

Rattrapages

Distributeurs Picard

Avec environ 1000 points de vente, l'entreprise Picard s'est imposée sur le marché de la distribution de produits alimentaires surgelés.

Afin de toucher un nouveau public, Picard souhaite rendre son offre plus facilement accessible auprès des étudiants grâce à la mise en place de distributeurs réfrigérés permettant de vendre ses produits.

Date de rendu

Le rendu est à produire pour le **7 Août à 23h59 au plus tard.**

Pour les étudiants disposant d'un tiers temps, le rendu est à produire au plus tard pour le **14 Août à 23h59 au plus tard.**

Modalités du rattrapage et du rendu

Vous ne traiterez que les exercices qui vous ont été assignés dans le mail des modalités de rattrapages.

Les rattrapages seront à envoyer par mail à **axe-coding@iim.fr**

Des commit réguliers et bien nommés sont attendus, ainsi qu'un readme.

Les rendus sous forme de projet web, s'ils ne sont pas hébergés et accessibles en ligne, doivent être suffisamment documentés pour pouvoir être installés facilement.

Pour les rendus qui impliquent du code, celui-ci doit être compréhensible, indenté et écrit en anglais.

Toutes traces de recherches doivent être conservées (bien que non fonctionnel).

Toutes recherches sur internet sont à préciser dans les readme.

Chaque exercice technique (front et/ou back) doit s'accompagner d'une vidéo explicative. Les vidéos devront être à disposition via un lien loom ou youtube (en non-répertorié) et renseignées dans le readme. Les rattrapages techniques doivent présenter une démonstration du site et l'explication technique et détaillée du code produit. Les autres rattrapages présentent les différentes justifications de vos choix.

Pour les exercices back : Un minimum d'interface graphique est attendu. Vous pouvez construire quelque chose de propre rapidement en vous appuyant sur tailwind ou

autres frameworks CSS à votre convenance. Si une installation/compilation est nécessaire, merci de préciser le setup de lancement dans le readme.

How to 0 ?

Toute tricherie ou utilisation d'IA (vos projets seront notamment comparés, et passés à l'anti-plagiat) ou non-respect des interdits amènent à une note de 0 à l'ensemble des rattrapages.

Le rendu du dossier de travail au mauvais endroit, ou sur une branche autre que la principale (qui sera nommée main) amène à un 0 à l'ensemble des rattrapages.

Un rendu en retard (et/ou push après l'heure de rendu) amène à la note de 0 à l'ensemble des rattrapages.

Un rendu qui ne peut pas être installé parce que pas documenté ou de manière insuffisante amène à la note de 0.

Des commits non réguliers pourront remettre en cause la validité de votre rattrapage.

Ne pas fournir les vidéos invalidera le rattrapage du-des module(s) concerné(s).

Structure du dossier de travail

Votre dossier principal sera nommé b3-rattrapages-nom-prenom. A l'intérieur, il y aura un dossier par rattrapage à effectuer nommé par le numéro et nom de l'exercice. Enfin dans ce dossier, un readme dédié et vos fichiers d'exercices.

Ainsi on aura quelque chose qui ressemblera à ceci :

```
|---b3-rattrapages-nom-prenom
-----|--03-integration
-----|--readme.md
-----|--Vos fichiers d'exos
-----|--11-creative-developpment
-----|--readme.md
-----|--Vos fichiers d'exos
```

Pour les différents projets, un gitignore sera nécessaire si votre projet contient un dossier vendor ou node_modules.

Les liens des vidéos seront présents dans le readme dédié à l'exercice en question.

01 - Base de données - NoSQL

Vous devez concevoir une base de données NoSQL adaptée à la gestion des distributeurs automatiques de Picard. Cette base devra permettre de stocker et consulter efficacement les informations liées aux produits, aux stocks et aux historiques de distribution.

Votre travail devra inclure :

- La modélisation des données sous forme de collections et de documents (ex. : produits, utilisateurs, transactions, distributeurs).
- La justification du choix du type de base NoSQL utilisé (document, clé-valeur, colonne ou graphe).
- Un script d'initialisation de la base avec un jeu de données réaliste.
- Quelques requêtes représentatives pour illustrer les usages typiques (ex. : récupérer tous les produits disponibles dans un distributeur donné, filtrer les produits en fonction d'une catégorie, afficher l'historique d'achats d'un utilisateur, etc.).

Le projet devra démontrer que le choix NoSQL est pertinent pour ce cas d'usage, et refléter une bonne compréhension des spécificités et avantages du modèle choisi.

02 – Cloud & Serverless

Picard souhaite mettre en place un service permettant de signaler les incidents rencontrés sur ses distributeurs automatiques : panne, température anormale, produit bloqué ou problème de paiement.

Vous devez réaliser une petite application serverless déployée sur AWS permettant de :

- Consulter la liste des incidents signalés.
- Ajouter un nouvel incident en précisant le distributeur concerné, le type d'incident, une description et la date du signalement.
- Modifier le statut d'un incident : « à traiter », « en cours » ou « résolu ».
- Supprimer un incident.

Le projet devra utiliser au minimum :

- **AWS Lambda** pour exécuter la logique de l'application.

- **Amazon API Gateway** pour exposer les différentes routes de l'API.
- **Amazon DynamoDB** pour enregistrer les incidents.

Une interface graphique simple devra permettre de tester les fonctionnalités. Elle pourra être réalisée avec le framework front-end de votre choix ou en HTML, CSS et JavaScript.

Vous devrez veiller à supprimer ou désactiver les ressources AWS inutilisées après la réalisation du projet afin d'éviter toute facturation.

03 – Architecture technique : Typage Statique

Implémentez une application front, en utilisant le framework de votre choix (Angular, Vue, React) ou sans framework, pour gérer les produits et les stocks dans les distributeurs Picard en utilisant TypeScript.

1. Créer des interfaces TypeScript pour les données des produits
2. Mettre en place des fonctions pour ajouter ou supprimer un produit
3. Mettre en place des fonctions pour gérer la quantité disponible de chaque produit
4. Mettre en place des fonctions permettant de visualiser la liste des produits
5. Valider les entrées utilisateurs

Un produit doit au moins avoir les informations suivantes :

- Un nom
- Une description
- Un prix
- Une quantité
- Une note
- Un indicateur de s'il est ou non disponible actuellement
- Une illustration
- Une date limite de consommation
- La date à laquelle il a été ajouté

Veillez à choisir pour chacune de ces informations le type de données le plus pertinent.

04 – Creative development - Canvas

Picard annonce un partenariat avec un film actuellement en salle (au choix de l'étudiant) pour promouvoir ses produits à travers une campagne originale.

Vous devez concevoir une page web créative mettant en scène ce partenariat. L'objectif est de proposer une expérience interactive et animée qui valorise à la fois l'univers du film choisi et celui de Picard.

Votre réalisation devra inclure :

- Une ou plusieurs animations conçues en JavaScript et CSS, sans obligation d'utiliser de bibliothèques.
- Une dimension interactive (clics, survols, transitions, etc.).
- Une direction artistique cohérente, inspirée du style du film choisi.

05 – Droits du numérique

Afin de promouvoir ses produits auprès des étudiants et de les rendre plus facilement accessibles, Picard envisage d'installer au sein de campus des automates réfrigérés permettant la vente et la distribution de ses produits. Cet automate sera également en mesure de permettre aux utilisateurs de créer un compte de fidélité Picard.

Dans un document d'une page minimum (police Arial 12), vous devez présenter quelles obligations et/ou précautions devraient prendre Picard afin de se conformer au droit en vigueur applicable dans cette situation. Il conviendra aussi d'évoquer quels sont les risques potentiels liés à l'utilisation cet automate ainsi que la ou les entités de contrôle pertinentes dans cette situation.

Il ne s'agit pas d'être exhaustif, mais il est attendu que plusieurs segments du droit ou de réglementations soient traités.

06 – Découverte DevOps : Docker

Créer une application avec PHP (Symfony ou Laravel) et le framework front de votre choix (Angular, VueJS, React) qui permettra de :

- Lister l'ensemble des distributeurs installés par Picard
- Ajouter grâce à un formulaire un nouveau distributeur dans cette liste

IMPORTANT : La réalisation de l'application est secondaire dans ce sujet, allez au plus simple, un formulaire pour ajouter un distributeur, une liste pour afficher les distributeurs qui ont été ajoutés, c'est tout.

Cette application doit nécessairement contenir une base de données.

Vous devez :

- Utiliser un Dockerfile ou Docker compose pour orchestrer l'application et sa base de données
- Permettre d'importer facilement un jeu de données initial grâce à l'utilisation d'un volume
- Documenter les étapes pour construire et exécuter les conteneurs, de façon que n'importe qui puisse facilement installer et lancer la même application
- Dans un fichier readme, expliquer votre choix entre Dockerfile et Docker compose en expliquant les principales différences entre les deux

Pensez à bien ajouter dans le repository l'ensemble des fichiers, ceux propres à l'application, à Docker et aux autres consignes.

07 – Frameworks fullstack - Laravel & React

Créez une application web fullstack en utilisant Symfony et React, cette application doit permettre aux étudiants de :

- Voir les produits disponibles dans le distributeur
- Passer une commande et payer
- Créer un compte de fidélité et pouvoir le consulter
- Un utilisateur connecté peut accéder à un historique de ses commandes

Le paiement n'a pas besoin d'être implémenté à travers un serveur bancaire, mais on s'assurera de la validité des informations fournies par l'utilisateur (numéro de carte, date d'expiration) avant de considérer son paiement comme valide.

L'application doit être fournie dans un état utilisable, prévoir l'utilisation de seeders ou d'un autre procédé permettant de remplir initialement la base de données avec des produits.

08 – Gestion de projet – Agile

Dans le cadre du développement de son application pour contrôler ses bornes de commandes, Picard fait appel à vous pour cadrer ce projet. Il vous est imposé de travailler avec une méthode agile.

Dans un premier paragraphe, expliquez la méthode agile que vous avez choisi pour la réalisation de ce projet en expliquant pourquoi.

Ensuite, dans un document d'une page et demie minimum, décrivez plus concrètement la façon dont se déroulerait ce projet dans le cadre de la méthode choisie. Vous pouvez par exemple évoquer :

- Les outils qui seraient utilisés
- Les process, cérémonies... qui seraient mises en place
- Le rythme de travail
- L'orchestration des différentes étapes de la réalisation du projet
- L'estimation du temps nécessaire à la réalisation des différentes étapes du projet
- Les rôles/tâches spécifiques à cette méthode
- ...

Ce document doit être rédigé avec l'idée de pouvoir être présenté directement à l'équipe en charge de la réalisation du projet, il doit donc être suffisamment clair et détaillé pour être compréhensible par des personnes qui n'ont pas une connaissance approfondie de la méthode choisie.

09 – Sécuriser un projet web

Picard souhaite sécuriser l'application utilisée pour gérer ses distributeurs automatiques, ses produits et les comptes de ses utilisateurs.

Vous devez réaliser un audit de sécurité sur l'un de vos anciens projets. Les tests doivent uniquement être réalisés sur une application locale ou sur un environnement dont vous êtes propriétaire.

Votre travail devra permettre d'identifier et de corriger au minimum **trois vulnérabilités** parmi les suivantes :

- Mauvaise validation des données saisies.
- Injection SQL.
- Faille XSS.
- Mauvaise gestion de l'authentification.

- Contrôle d'accès insuffisant.
- Mot de passe stocké de manière non sécurisée.
- Informations sensibles présentes dans le code.
- Configuration ou messages d'erreur trop détaillés.

Pour chaque vulnérabilité, vous devrez :

- Expliquer le risque pour l'application et ses utilisateurs.
- Décrire la méthode utilisée pour détecter le problème.
- Présenter une preuve de la vulnérabilité avant sa correction.
- Modifier le code ou la configuration afin de la corriger.
- Démontrer que la vulnérabilité ne fonctionne plus après la correction.

L'objectif n'est pas de développer une application complexe, mais de démontrer votre capacité à identifier, comprendre et corriger des failles de sécurité courantes dans un projet web.

10 – IOT - Réalité augmentée et virtuelle et/ou IMMersive Challenge

Vous devez concevoir un projet sur Unity utilisant la Réalité Augmentée (AR) ou la Réalité Virtuelle (VR) dans le contexte d'un distributeur automatique. Le dispositif doit avoir une finalité fonctionnelle ou expérientielle (ex. : aide à la navigation, visualisation produit, immersion dans un univers de marque...).

Votre travail devra inclure :

- Le choix entre AR ou VR avec une justification du scénario retenu.
- La description détaillée de l'expérience utilisateur (ce que voit et fait l'utilisateur, sur quel support).
- La recherche des outils, frameworks ou SDK nécessaires (Unity, WebXR, AR.js, Vuforia, etc.).
- Un schéma ou storyboard illustrant l'interaction.
- Un prototype de code commenté (même minimal) illustrant une interaction ou une base de fonctionnement.

Ce sujet vous demande de démontrer votre capacité à penser une expérience immersive cohérente, réalisable et techniquement crédible.

11 – Architecture des données - API Platform

En utilisant Symfony et API Platform notamment, réalisez une API qui pourrait être utilisée par les distributeurs Picard afin de pouvoir proposer aux utilisateurs les différents produits.

Les opérations suivantes doivent pouvoir être faites avec l'API :

- Voir la liste des produits
- Voir le détail d'un produit
 - Un produit doit avoir les informations suivantes :
 - Nom
 - Image
 - Description
 - Prix
 - Une note
 - Un indicateur de s'il est ou non disponible actuellement
- Ajouter un produit au panier
- Supprimer un produit du panier
- Valider le panier pour procéder au paiement
- Noter un produit

Le paiement ne fait pas partie du rendu, juste la validation du panier, qui applique un statut pour aller avec cela.

Vous pouvez utiliser Faker, une autre librairie de votre choix ou toute autre source de données qui vous semble pertinente. Le réalisme des données n'est pas un critère d'appréciation du sujet.

12 – Gestion de projet - Cahier des charges et/ou UE Formalisation du cahier des charges

Vous devez rédiger un cahier des charges fonctionnel pour l'application permettant à Picard de gérer ses distributeurs automatiques sur les campus étudiants.

Le document devra contenir au minimum :

- Une présentation du contexte et des objectifs du projet.
- La description des fonctionnalités principales attendues (ex. : consultation des produits, gestion des stocks, création de compte fidélité, etc.).

- Les besoins techniques et les contraintes éventuelles (interfaces, hébergement, compatibilité...).
- Les utilisateurs ciblés et leurs rôles.
- Les livrables attendus.

Le cahier des charges doit être structuré, clair, et rédigé de façon professionnelle, comme s'il était destiné à être remis à une équipe de développement.

Pour le rattrapage de l'UE Formalisation du cahier des charges vous devrez aussi intégrer dans votre travail le parcours utilisateur, les personae et une timeline du projet dans un document de 8 à 10 pages (police Arial 12pt).

13 – Mise en ligne d'un site web

Vous devez mettre en ligne sur **Render** un projet web fonctionnel de votre choix.

Il n'est pas demandé de développer un nouveau projet spécifiquement pour ce rattrapage. L'évaluation portera principalement sur votre capacité à préparer, configurer et déployer correctement une application web.

Le projet devra être stocké dans un repository GitHub et être accessible publiquement grâce à une URL Render fonctionnelle.

Vous devrez :

- Vérifier que le projet fonctionne correctement en local avant son déploiement.
- Configurer sur Render le type de service adapté au projet.
- Renseigner correctement les commandes de construction et de lancement.
- Configurer les variables d'environnement nécessaires.
- Ne publier aucune donnée sensible dans le repository GitHub.
- Consulter les logs de Render afin d'identifier et de corriger les éventuelles erreurs.
- Vérifier le bon fonctionnement du projet une fois déployé.
- Effectuer une modification visible dans le projet et démontrer son redéploiement depuis la branche principale.

L'application devra rester accessible jusqu'à la correction du rattrapage. Un projet fonctionnant uniquement en local ou une URL Render non fonctionnelle ne permettront pas de valider le module.

14 – Python – Socket

Picard souhaite mettre en place un système permettant à ses distributeurs automatiques de transmettre leur état à un serveur central.

Vous devez réaliser en **Python** une application client-serveur utilisant les sockets.

Chaque client représentera un distributeur automatique. Lors de sa connexion, il devra transmettre au serveur :

- Son identifiant.
- Sa localisation.
- Son état : « opérationnel », « maintenance » ou « hors service ».
- Sa température actuelle.

Le serveur devra permettre de :

- Accepter la connexion de plusieurs clients.
- Identifier les distributeurs connectés.
- Recevoir et afficher les informations transmises.
- Conserver un historique des messages reçus.
- Détecter la déconnexion d'un client.
- Envoyer un message ou une demande de mise à jour à un client connecté.

Les données échangées devront suivre un format structuré, par exemple **JSON**.

Une interface simple devra permettre de consulter :

- La liste des distributeurs connectés.
- Leur dernier état connu.
- Les messages reçus par le serveur.
- L'historique des connexions et déconnexions.

15 - Gestion de projet et budgétisation

Afin de pouvoir mener à bien son projet d'implémentation de ses distributeurs au sein de l'école, Picard voudrait pouvoir réaliser les projets qui correspondent aux sujets 03 et 07.

Pour les accompagner dans cela, on vous demande de réaliser une première budgétisation de ces projets.

N'oubliez pas que dans un projet, il y très rarement uniquement des développeurs qui interviennent, il peut y avoir des éléments supplémentaires à prendre en compte par rapport à ce qui est indiqué ici.

16 - Gestion de projet - Définir des objectifs

Dans un document de 5 pages au minimum, Examinez les outils et techniques de planification de projet, tels que les diagrammes de Gantt, les logiciels de gestion de projet (comme Microsoft Project ou Trello) et les méthodes de planification stratégique. Discutez de la manière dont une planification efficace contribue à l'atteinte des objectifs du projet.

17 – Usages de l'IA

Picard souhaite expérimenter une fonctionnalité de reconnaissance visuelle qui pourrait être intégrée à ses futurs distributeurs automatiques.

Vous devez réaliser une application web utilisant **ml5.js** afin d'analyser une image et d'identifier ce qu'elle représente.

L'application devra permettre à l'utilisateur de :

- Importer une image depuis son ordinateur ou utiliser sa webcam.
- Lancer l'analyse de l'image avec le modèle **ImageClassifier** de ml5.js.
- Afficher les trois résultats les plus probables.
- Afficher, pour chaque résultat, le nom identifié et son niveau de confiance.
- Présenter un message spécifique lorsque le niveau de confiance du premier résultat est trop faible.
- Réinitialiser l'analyse afin de tester une nouvelle image.

L'interface devra être claire, lisible et adaptée à une utilisation sur une borne ou une tablette.

18 – Devlab - Veille et Expertise technique

Vous devez concevoir un projet d'IoT visant à équiper un distributeur automatique avec un capteur connecté, à des fins de suivi ou d'optimisation (par exemple : température, ouverture, niveau de remplissage, fréquentation...).

Le dispositif reposera sur un microcontrôleur ESP32 avec une connexion Wi-Fi.

Votre travail devra inclure :

- Le choix du capteur à utiliser, avec une justification technique et fonctionnelle.
- Une recherche sur les composants nécessaires à l'intégration du capteur (modules complémentaires, alimentation, compatibilité ESP32...).
- Le code Arduino complet permettant de capter les données et de les envoyer vers un serveur distant via Wi-Fi.

Vous devrez aussi réaliser sur Fusion 360 un modèle de l'objet en incluant à l'intérieur au moins deux composants.

19 – Veille et culture numérique

Voir fichier de Sofy.